

深圳中学NOIP2021 模拟赛 day1

p_b_p_b

题目名称	翻转	数据结构	不等	约数
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
可执行文件名	flip	ds	unequal	divisor
输入文件名	flip.in	ds.in	unequal.in	divisor.in
输出文件名	flip.out	ds.out	unequal.out	divisor.out
每个测试点时限	2.0 秒	5.0 秒	1.0 秒	2.0 秒
内存限制	512 MB	1024 MB	512 MB	512 MB
比对方式	全文比较	全文比较	SPJ	全文比较

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	flip.cpp	ds.cpp	unequal.cpp	divisor.cpp
-----------	----------	--------	-------------	-------------

编译选项

对于 C++ 语言	-lm -O2 -std=c++11
-----------	--------------------

注意事项与提醒（请选手务必仔细阅读）

1. 出题人太菜了，如果 AK 了请不要大声喧哗。
2. 出题人不会造数据，请自觉只拿自己该拿的分，谢谢。

1 翻转

1.1 Statement

你手上有一个以 **1 开头** 的长度为 $2n - 1$ 的 01 交替串。你每次可以选择一个以 **1 开头结尾** 的长度至少为 1 的 01 交替子串翻转 (0 变 1, 1 变 0)。问有多少种翻转 k 次的方案。方案数对 998244353 取模。

1.2 Input Format

一行, 两个正整数 n, k 。

1.3 Output Format

一行一个整数, 表示答案。

1.4 Sample Input

3 2

1.5 Sample Output

15

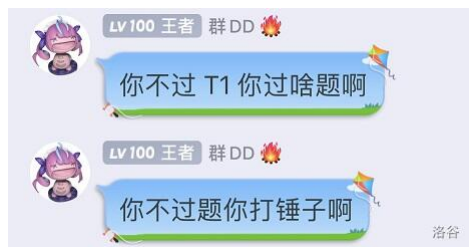
1.6 Constraints

对于 15% 的数据, 保证 $n \leq 10$ 。

对于 40% 的数据, 保证 $n \leq 300$ 。

对于另外 30% 的数据, 保证 $n = k$ 。

对于 100% 的数据, 保证 $1 \leq k \leq n \leq 10^6$ 。



2 数据结构

2.1 Statement

有一个长度为 n 的序列 a ，初始全部为 0。

你需要支持 q 次操作，每次操作是以下两种之一：

1. 给定 l, r, x ，对于 $a_i = x, l \leq i \leq r$ ，令 $a_i := x + 1$ 。
2. 给定 l, r ，求区间最大值。

2.2 Input Format

第一行两个正整数 n, q 。

接下来 q 行，每行可能包含 $1, l, r, x$ 四个整数，也可能包含 $2, l, r$ 三个整数，分别表示第一类和第二类操作。

2.3 Output Format

对于每个第二类操作，输出答案。

2.4 Sample Input

```
5 4
1 3 5 0
1 1 4 1
2 2 2
2 4 5
```

2.5 Sample Output

```
0
2
```

2.6 Constraints

本题采用子任务捆绑测试。

对于 15% 的数据，保证 $n, q \leq 5000$ 。

对于 30% 的数据，保证 $n, q \leq 10^5$ 。

对于另外 30% 的数据，保证所有二类操作都在所有一类操作之后。

对于 100% 的数据，保证 $1 \leq n, q \leq 5 \times 10^5$ 。

3 不等

3.1 Statement

有一个 2^n 个点的图，编号从 0 到 $2^n - 1$ 。两个点之间有边当且仅当它们的二进制表示只有 1 位不同。

你需要给每个点赋 0 或 1 的权值，使得

1. 权值为 0 的点数与权值为 1 的点数不相等。
2. 对于任意一个点，设它的代价为：与它相邻且颜色与它相同的点数。你需要使得所有点的代价都不超过 $\lceil \sqrt{n} \rceil$ 。

3.2 Input Format

一行，一个正整数，表示 n 。

3.3 Output Format

一个长度为 2^n 的 01 串，表示每个点的颜色。

3.4 Sample Input

```
2
```

3.5 Sample Output

```
0111
```

3.6 Constraints

共有 22 个测试点，第 i 个测试点满足 $n = i$ 。

如果你的方案既不满足条件 1 也不满足条件 2，则会获得 0 分。

如果你的方案不满足条件 1，但满足条件 2，则会获得 20% 的分数。

如果你的方案满足条件 1，但不满足条件 2，则设最大代价为 x ，会获得 $0.87^{x - \lceil \sqrt{n} \rceil} \times 100\%$ 的分数。

如果你的方案同时满足两个条件，则会获得 100% 的分数。

4 约数

4.1 Statement

给定两个正整数 a, b ，你每次可以在 a, b 中**任选一个数**，设为 x ，进行两种操作之一：

1. 选择一个质数 p ，令 $x := x \times p$ 。
2. 选择一个 x 的质因子 p ，令 $x := x/p$ 。

问最少进行多少次操作可以使得 a, b 的约数个数相同。

4.2 Input Format

第一行一个正整数 T ，表示数据组数。

接下来 T 行，每行两个正整数 a, b ，表示一次询问。

4.3 Output Format

对于每组测试数据，输出一行一个整数，表示最少操作次数。

4.4 Sample Input

```
8
9 10
100 17
220 70
17 19
4 18
32 20
100 32
224 385
```

4.5 Sample Output

```
1
3
1
0
```

1
0
1
1

4.6 Constraints

对于 15% 的数据, 保证 $T \leq 5, a, b \leq 10^4$ 。

对于 40% 的数据, 保证 $a, b \leq 10^5$ 。

对于 60% 的数据, 保证 $a, b \leq 5 \times 10^5$ 。

对于 100% 的数据, 保证 $T \leq 10^5, a, b \leq 10^6$ 。